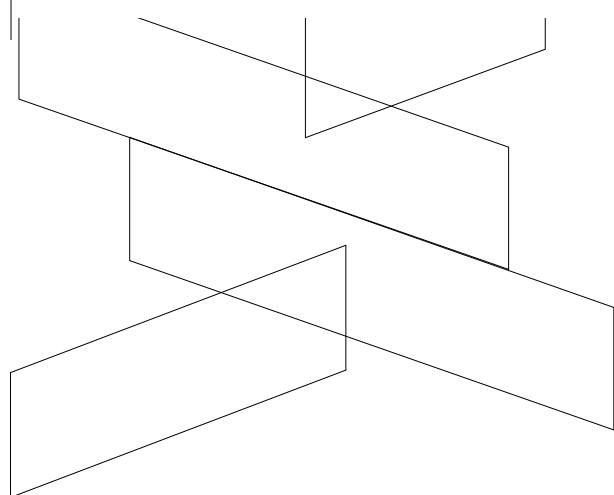


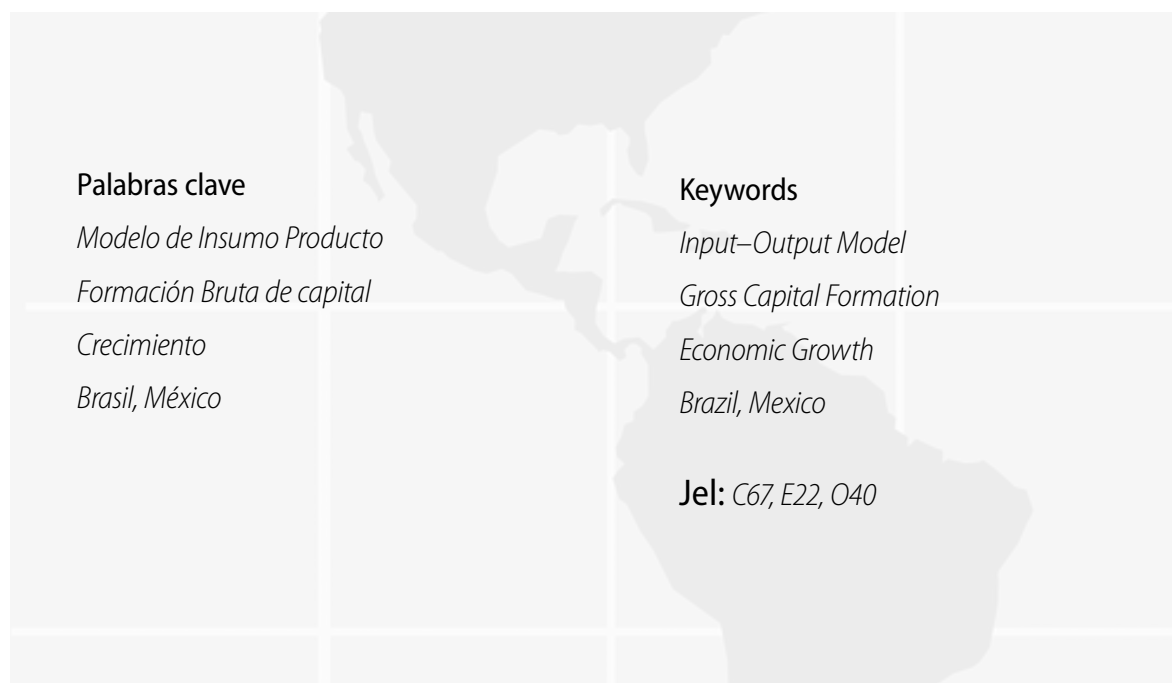


La formación bruta de capital en el crecimiento económico de Brasil y México

Gross capital formation in the economic growth of Brazil and Mexico.

Marco Antonio Márquez Mendoza*

48



Palabras clave	Keywords
<i>Modelo de Insumo Producto</i>	<i>Input–Output Model</i>
<i>Formación Bruta de capital</i>	<i>Gross Capital Formation</i>
<i>Crecimiento</i>	<i>Economic Growth</i>
<i>Brasil, México</i>	<i>Brazil, Mexico</i>
	Jel: C67, E22, O40

* Profesor investigador, División de Estudios sobre el Desarrollo, Centro de Investigación y Docencia Económica.
correo electrónico: marco.marquez@cide.edu

Resumen

La formación de capital (FBK) es un motor del crecimiento económico y del cambio estructural. La FBK impulsa el aumento de la productividad, el desarrollo de infraestructura y la diversificación económica. Los efectos de la FBK dependen de varios factores; por ejemplo, de la política industrial, financiera y comercial que emplea el Estado; además, depende de las condiciones de la estructura productiva porque condiciona los efectos de la FBK sobre el nivel de empleo y producto. Basándose en las técnicas de Insumo - Producto, este estudio examina el papel de la FBK en las estructuras productivas de Brasil y México, durante el período de 2000 a 2014. Este trabajo considera que los bajos efectos de la FBK en el crecimiento de las economías analizadas se deben a que han sido absorbidos por la demanda final y no por el proceso productivo y en el caso del crecimiento, la FBK poco incide en el consumo intermedio, pero sí en el valor agregado y en la demanda intermedia.

Abstract

Capital formation (GFCF) is a driver of economic growth and structural change. GFCF fosters productivity growth, infrastructure development, and economic diversification. Its effects depend on several factors—for instance, on the industrial, financial, and trade policies implemented by the state. They also rely on the conditions of the productive structure, as these shape the impact of GFCF on employment and output levels. Drawing on Input–Output techniques, this study examines the role of GFCF in the productive structures of Brazil and Mexico during the period 2000–2014. The analysis argues that the limited effects of GFCF on economic growth in these economies stem from its absorption by final demand rather than by the productive process. In terms of growth, GFCF has little influence on intermediate consumption, but it does affect value added and intermediate demand.

1. Introducción

En el estudio del crecimiento, los economistas clásicos reconocen que los rendimientos del capital se distinguen según al sector que pertenecen, en el sistema económico, el sector industrial tiene rendimientos crecientes mientras que el sector primario tiene rendimientos constantes a escala (Rotta, 2018; Sign, 1959; Tucker, 1954). Con el fundamento neoclásico, Solow (1956) criticó el crecimiento por rendimientos constantes en una función de proporciones fijas y bajo los principios del equilibrio parcial y general, demostró que, los salarios reales por trabajador efectivo que maximizan los beneficios en el corto plazo son iguales a los salarios reales requeridos de largo plazo, los cuales equilibran la tasa de acumulación y tasa de ganancia en el tiempo. Así en el equilibrio de largo plazo, la tasa de crecimiento del trabajo iguala a la tasa de acumulación de capital que es dependiente de la tasa de ahorro (Ross, 2013; 65).

La teoría sobre el crecimiento desde el modelo de Leontief (1951) quedó fracturada porque los rendimientos constantes de proporciones fijas tienen un cambio nulo entre factores e insumos cuando se modifica el tamaño del producto. En 1970, el autor propuso el análisis dinámico de la estructura productiva incorporando el componente de formación de capital en los coeficientes técnicos; no obstante, esta contribución difícilmente se sostiene para diferentes condiciones económicas, puede ser inestable y producir soluciones negativas, el modelo tiene un proceso de “decaimiento radioactivo” provocado por la depreciación constante de los activos fijos; no se consideran posibles retrasos o procesos intermedios (Lager, 2006). El análisis del crecimiento en el modelo insumo producto (IP) dejó de lado las causas y estudió como se genera el diferencial

del nivel de producción desde los argumentos del modelo con el análisis de la descomposición estructural (SDA, por sus siglas en inglés).

Este trabajo utiliza la metodología del SDA y la que analiza la contribución al crecimiento de los coeficientes calculados con los datos de las tablas IP con el objetivo de identificar los patrones de impacto y crecimiento de la formación bruta de capital (FBK) en la estructura económica. El documento analiza a la estructura productiva de Brasil y México en el período 2000 a 2014 ya que, si bien, son del grupo de economías grandes en el continente latinoamericano y tienen marcadas diferencias estructurales, ayudan a entender porque el crecimiento de la FBK puede no incidir en el crecimiento económico. Para lograr este objetivo el documento está organizado como sigue: en la sección dos se expone la metodología empleada, la sección tres presenta la evidencia empírica de los casos de estudio, en seguida, se presentan e interpretan los resultados y finalmente en la sección cinco, se redactan algunas conclusiones.

2. Análisis de la Descomposición Estructural y del Crecimiento

El interés de estudiar el cambio en el modelo IP se manifestó en los trabajos que comparaban la estructura productiva en el tiempo; el resultado de éstos generó diversas hipótesis sobre el origen del cambio estructural. La literatura destacada sobre el tema señala que el cambio estructural se refiere a la modificación de las relaciones entre los sectores y del uso de insumos en los procesos productivos y es generado por un cambio tecnológico, un aumento de la demanda, la inversión de nuevos productos, los precios relativos, los criterios de agregación en las tablas y por el tipo de insumos nacionales o extranjeros utilizados en la producción (Miller y Blair, 2009).

La comprobación de algunas de estas hipótesis; por ejemplo, el incremento de la demanda, la invención de nuevos productos como el cambio de los criterios de agregación han sido sólidas, en el sentido de son fáciles de comprobar, mientras que el resto han sido más frágiles, ya que las propuestas metodológicas difícilmente se mantienen; como se mencionó el caso de la dinámica inversa, que puede ser inestable y producir soluciones negativas (Heesterman, 1990; Steenge, 1990).

No obstante, en algunos casos la dinámica inversa es útil; por ejemplo, en la recuperación económica derivada de desastres naturales (Steenge y Reyes, 2020); además, si se considera que el capital es un fenómeno endógeno en un sistema cerrado, donde la tasa de crecimiento a largo plazo se determina dentro del sistema económico, ya sea como resultado del comportamiento del ahorro y la inversión de los agentes o como resultado de la maximización de alguna función objetivo por parte de un planificador (Kurz y Salvatori, 2000).

El SDA permitió explicar cómo se compone el diferencial entre el valor actual del producto (t) y el del pasado $(t-1)$ ($\Delta x = x^t - x^{t-1}$) mediante las bases del modelo IP (Miller y Blair, 2009). El SDA explica que el diferencial se constituye por una agregación de dos tipos de efectos; los tecnológicos que es el efecto de la matriz de multiplicadores ($\Delta L = L^1 - L^0$) y el proveniente de la demanda final ($\Delta f = f^1 - f^0$). Si bien, hay distintas técnicas para analizar la composición del cambio en el valor de la producción, todas ellas llegan a conclusiones parecidas para un mismo caso (Dietzenbacher y Los, 1998).

Los esfuerzos teóricos y metodológicos del SDA han identificado cómo es el cambio estructural y los elementos que intervienen en él, descomponiendo tal variación por los componentes de la demanda final y por el proceso

productivo; además sus aplicaciones han sido también utilizadas a nivel regional sobre variables relacionadas con el modelo IP (Alves-Passoni y Blancas; 2023; Carrascal, 2017; Lin, et. al., 2014; Portella, 2016).

Es posible definir el tamaño del producto generado por alguna variable de la demanda final; por ejemplo, el producto que se genera por la FBK, y calcularlo de la siguiente manera:

$$\Delta x^{FBK} = \frac{1}{2}(\Delta L)(FBK^0 + FBK^1) + \frac{1}{2}(L^0 + L^1)(\Delta FBK)$$

donde Δx^{FBK} es el diferencial del producto generado por la FBK en dos tiempos ($x^{FBKt} - x^{FBKt-1}$) ($x^{FBKt} - x^{FBKt-1}$) que se compone por su parte tecnológica referida al proceso productivo (primer elemento de la ecuación (1)) y por el efecto de la demanda en FBK (el segundo elemento de la expresión referida). Si bien, esta metodología no enfatiza en cómo cambian las interrelaciones sectoriales, si explica qué por efecto de las modificaciones de las interrelaciones, el tamaño del producto puede o no cambiar. Por lo que si la variación del producto es mayor en ΔL que, en la demanda, puede concluirse que, la transformación intersectorial en la demanda de insumos fue por un cambio tecnológico, más que por el incremento en la escala de la producción de las industrias.

El análisis del crecimiento con las tablas IP es para todos los coeficientes contenidos en ellas. Se considera que las tablas IP hacen referencia a un sistema abierto, con funciones de producción de proporciones fijas y de rendimientos constantes a escala. Este estudio puede entenderse desde los fundamentos microeconómicos; pero distante a la existencia del equilibrio general, si bien el producto por la oferta y la demanda es el mismo en cada sector, las ventas y las compras intermedias así como los gastos e ingresos son diferentes en

cada sector, difícilmente en las tablas IP los sectores compran y venden la misma cantidad entre sectores.

El análisis del crecimiento con las tablas IP considera que el cambio de los coeficientes ésta constituido por dos tipos de efectos, uno sustitución igual a cero¹ y el segundo el efecto, precio – costo o ingreso – gasto que se calcula por un desplazamiento de la producción derivado de la tasa de crecimiento experimentada en cada sector de la economía. Así cada unidad de producto en el año final (x^t) se expresa por 1 más la variación del producto; por ejemplo, si la economía creció el 30%, entonces, hoy se produce 1.3 de unidades respecto al pasado. Considerando que las funciones de producción están sujetas a los rendimientos constantes, la variación del 30% implica que la relación entre los coeficientes de insumo y factores se mantiene ya que operan los rendimientos constantes ($\Delta x(A^t, v^t) = x(\Delta A^t, \Delta v^t)$), de esta manera el incremento del producto es igual a $1 + \Delta = x^t(A^t, v^t) + \Delta(A^t, v^t) = \Delta x^t(\Delta A^t, \Delta v^t)$, así la variación de los coeficientes puede definir como la diferencia del crecimiento actual con rendimientos constantes menos las proporciones del pasado esto es:

$$\Delta' = \Delta x^t(A^t, v^t) - x^{t-1}(A^{t-1}, v^{t-1}) = i'(\Delta A^t - A^{t-1}) + (\Delta v^t - v^{t-1})$$

$$\Delta' = i'A^* + v'^* \quad (2)$$

La ecuación (2) muestra la senda de crecimiento de la economía de acuerdo con las aportaciones al crecimiento de los coeficientes de factores e insumos ($\Delta(A^t, v^t)$), de esta manera las aportaciones, pueden ser positivas, negativas o incluso nulas, pero la suma de ellas contabiliza

¹ Tal como se demuestra en el trabajo de Jorgenson y Griliches (1967) y se recupera en el tema de la productividad desde el modelo IP en Miller y Blair (2009)

el crecimiento que ha experimentado cada sector de la economía. Además, es posible extender esta metodología para el lado de la demanda tal como se contabiliza en las tablas IP.

3. Crecimiento y formación bruta de capital en Brasil y México

Tanto Brasil como México experimentaron una serie de reformas económicas que permitió a sus economías adaptarse a los cambios mundiales gestados a finales de la década de los setenta del siglo pasado y pasaron del modelo conocido como sustitución de importaciones al de apertura comercial bajo los lineamientos del Consenso de Washington. Así bajo tales principios se esperaba que la apertura permitiera la especialización productiva de las economías y que las exportaciones fueran el motor del crecimiento, ya que el libre mercado impulsaría la entrada de la inversión extranjera directa (IED) y con ella la modernización industrial, la importación de tecnología, la creación de empleos, el desarrollo sostenible y la igualdad en la región.

En modelo de apertura comercial de Brasil y México se ha enfocado en la incorporación de las economías a las cadenas globales de valor, aunque Brasil se ha beneficiado en el valor agregado contenido en sus exportaciones primarias, México no ha gozado de tal experiencia en sus exportaciones industriales; en ambas economías los beneficios de las exportaciones se concentran en pocos sectores de la estructura (Alves-Passoni, 2022; Marquez y Velázquez, 2024).

Durante el período del 2000 al 2014, Brasil y México han mostrado un crecimiento del producto moderado, tal como lo sugieren los datos de las tablas mundiales de insumo producto (WIOT, por sus siglas en inglés), en dólares constantes de 2010, muestran que la economía

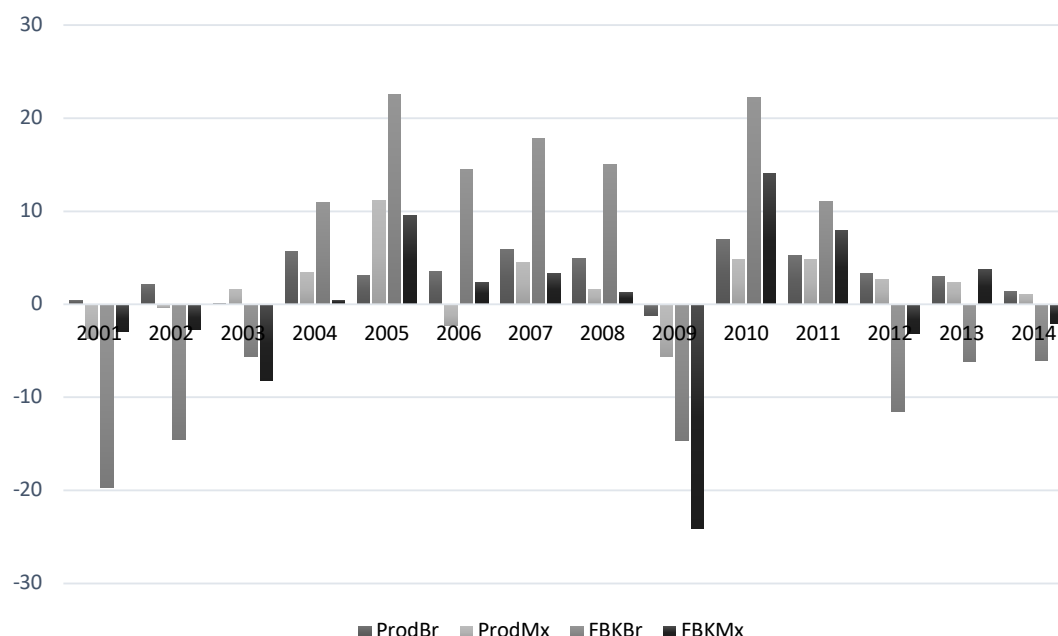
brasileña alcanzó un crecimiento promedio anual del 3.2% mientras que la mexicana solo el 1.9%. Según los datos del Banco mundial, este crecimiento inició con una IED del 5% como proporción del PIB en Brasil y del 2.4% en México, y al finalizar el periodo el monto alcanzado fue del 3.4% y 2% respectivamente. Aunque esta entrada de IED no es una traducción directa en la FBK, estos datos señalan que hubo una proporción promedio en el periodo del 3% para Brasil y del 2.6% en México, no obstante, en lo que concierne a la FBK, los datos de la WIOD muestran que la tasa de crecimiento de esta variable en el periodo fue del 2.6% en Brasil y 0.01% en México.

La Gráfica 1 muestra el dinamismo del producto y de la FBK en cada economía. En Brasil hay correlación positiva entre el crecimiento del producto y la FBK del 78.4%, y en el caso de la proporción de la IED sobre el PIB es del 31.5%. Como muestra la Gráfica 1, en Brasil la crisis de 2009, la FBK cayó mucho más que el producto, mientras que en los dos años en los que destaca el crecimiento del producto (2004 y 2010, con 5.8 y 6.9% respectivamente) la FBK creció más que el producto (11% y 22.3%). En el caso de México la correlación entre el producto y la FBK para todo el período fue del 73.6% y con la participación de la IED fue del 1.72%; el gráfico en cuestión muestra que, en la caída de la producción en 2009 (-5.6%) la FBK fue mayor (24%) pero en 2005 en su mayor tasa de crecimiento del producto (11.3%), la FBK quedó debajo de ese crecimiento (9.6%), de hecho, en el mayor crecimiento de la FBK (14.1%) el producto creció casi la mitad de su crecimiento máximo (4.9%).

Tal como la evidencia muestra la FBK y la entrada de la IED se correlacionan en poco con el crecimiento del producto, aunque el dinamismo entre el producto y la FBK ha sido distinto

Gráfica 1

Crecimiento del producto y de la formación bruta de capital en Brasil y México - Dolares de 2010



53

en cada país, parece ser que el crecimiento de Brasil tiene que ver en mayor medida con la FBK que en el caso de la economía mexicana; sin embargo, es posible que existan otros componentes de la demanda final o de la oferta que impulsen en mayor medida el crecimiento económico.

4. Resultados

Este trabajo emplea la base de datos socioeconómicos y las tablas de insumo producto publicadas por la WIOD; además realiza una deflatación de ellas a precios de 2010 de acuerdo con el algoritmo conocido como RAS. Un rasgo característico de esta base es que solo trae los deflatores del producto y sus componentes por el lado de la oferta, una solución de este obstáculo fue utilizar los mismos deflatores en su cuenta dual en la demanda, esto es el deflactor del valor agregado como de-

factor de la demanda final. A partir de ello, se recurrió a la noción del balance contable para obtener el valor total de insumos; además se consideró que los impuestos netos al producto como los márgenes de transporte internacional mantienen la misma proporción en precios constantes que corrientes. De igual manera deflata el valor bruto de la producción y la demanda final (con los deflatores del valor agregado) se dedujeron los valores de la demanda intermedia.

De acuerdo con esta deflatación y su balance con el método RAS, se aplicó la metodología de SDA y del AEGLOT para analizar el papel de la FBK durante periodo 2000 – 2014, además de comparar los resultados de los años de crecimiento (2004 en Brasil y 2005 en México) con los de la caída de la producción (2009 en ambos países). Con la finalidad de resumir los resultados, el Cuadro 1 presenta la descomposición estructural del valor de la

producción generada por la FBK (Prod-FBK) de los sectores denominados como clave encontrados mediante los índices de Rasmussen (1956) que coinciden en ambas economías, pues de manera particular en la economía mexicana se encontró un número menor de sectores clave que en la economía brasileña para todo el período; no obstante, mientras que en México aparecieron 2 sectores clave entre 2000 y 2014, en Brasil desaparecieron tres.

El Cuadro 1 muestra que la variación Prod-FBK en la economía de Brasil y México fue explicada por la demanda final (DF) mientras que en Brasil la variación de Prod-FBK por el proceso productivo (PP) fue negativo en todo el período, así como en el crecimiento y en la crisis, en México siempre fue positivo. A nivel sectorial, Brasil tiene solo el sector de Transporte terrestre y por tuberías con una variación positiva del PP. Durante el crecimiento, solo el transporte, generó un efecto negativo por el PP, pero en la crisis todos fueron negativos. En el caso de México, los alimentos, el coque, los químicos y metales fueron los que generaron una variación positiva de Prod-FBK, en el crecimiento solo el caucho generó variaciones negativas en el PP, finalmente en el año de 2009, los alimentos, el coque y las computadoras generaron una variación positiva del PP.

El Cuadro 2 muestra la contribución al crecimiento (Crec.) de los elementos de la oferta; es decir, de los insumos (Insms.), del valor agregado (VA)² y de los impuestos netos (Impts); mientras que, por el lado de la demanda, se muestra la intermedia (DI) y la final (DF), así como la parte que le corresponde a la de la FBK para el crecimiento del período 2000 a 2014.

Durante el período 2000 a 2014, el crecimiento de la economía brasileña y mexicana por el lado de la oferta se explicó por las contribuciones al crecimiento del VA; y por el lado de la demanda, en ambas economías es por la contribución de la DI. La diferencia de ellas es que en Brasil las contribuciones de la FBK se merman por el resto de los componentes de la DF, y en México, la contribución de la FBK (-0.8%) frena la contribución positiva de los componentes de la DF.

A nivel sectorial, los resultados del Cuadro 2, muestran que en Brasil el crecimiento por el lado de la oferta en la mayoría de los sectores fue de mayor contribución en Insms (6 de 10) mientras que, a nivel agregado, la economía brasileña creció por el VA. En México los alimentos, el papel y los químicos tuvieron una contribución mayor por el VA, el resto fue por Insms; toda la economía se caracterizó por ser intensiva en VA.

En el caso de las contribuciones por demanda, las economías tienen mayor número de sectores que son por la demanda final (7 en Brasil y 8 en México); sin embargo, la contribución de la FBK en la demanda solo es positiva en 4 sectores en Brasil y 3 en México. Ambas economías coinciden con efectos grandes de la FBK en la aportación en la demanda en el sector metales. En el sector de cómputo, la contribución de la FBK tiene un papel opuesto en las economías, mientras que en Brasil las aportaciones de la DF son negativas pero la de la FBK es positiva, en México la DF es positiva pero la del FBK es negativa. Se aprecia que las contribuciones de la FBK al crecimiento en la mayoría de los sectores fueron menores en México que en Brasil.

2 Se han agregado los márgenes internacionales de transporte en el valor agregado con la finalidad de que el lector compruebe que la suma de las contribuciones genera la tasa de crecimiento.

El Cuadro 3 presenta las contribuciones al crecimiento en el año de mayor crecimiento para cada economía, en Brasil fue en 2004 y en México un año después; el crecimiento de toda la economía por el lado de la oferta se explicó en ambas por las contribuciones del VA; mientras que, por el lado de la demanda, en Brasil destacó la DF, caso contrario al de México donde fue mayor en DI; no obstante, existió una contribución positiva de la FBK en la DF en ambas economías. A nivel sectorial, en Brasil solo el Coque y productos refinados del petróleo no tuvo una contribución positiva en el VA y en el caso de la demanda, las contribuciones de la DF de los sectores Papel y productos del papel y Transporte terrestre y por tuberías fueron negativas, mermaron el crecimiento del producto y las aportaciones de la FBK no ayudaron a revertir esta situación.

Para el caso de México, el Cuadro 3 revela que a nivel agregado el crecimiento se debió por la contribución del VA; mientras que, por el lado de la demanda fue intensiva en DI. A

nivel sectorial, solo en el Transporte terrestre y por tuberías las aportaciones del VA fueron mayores que la de los insumos, mientras que, por el lado de la demanda, esa misma rama tiene aportaciones iguales entre la DI y la DF, en los sectores de alimentos, coque y caucho tienen una aportación positiva en la DF por arriba de la intermedia pero nula en FBK. Aunque en la mayoría de los sectores es intensiva en DI, en los sectores de metales básicos, los excepto maquinaria y equipo, el de cómputo, y transporte terrestre y por tuberías, las contribuciones de la FBK incidieron en la aportación de la DF en el crecimiento.

Finalmente, los resultados de la crisis de 2009 se muestran en el Cuadro 4, en ella se observa que en la economía de Brasil el empuje a la crisis fue mayor por los Insms y por la DI, pues el efecto positivo del VA, de la DF y de la FBK se vieron disminuidos por aquellas variables. En el caso de México contribuyeron más las caídas del VA y la DF, y junto a esta última la FBK.

Cuadro 1. Variación del valor del producto de la formación bruta de capital (Prod. FBK) compuesta por el proceso productivo (PP) y por demanda final (DF) (miles de millones de dólares 2010)

Sectores	Brasil						México					
	2000-2014			2003-2004			2008-2009			2000-2014		
	Prod. FBK	Por PP	Por DF	Prod. FBK	Por PP	Por DF	Prod. FBK	Por PP	Por DF	Prod. FBK	Por PP	Por DF
Alimentos, bebidas y tabaco	4.0	-0.2	4.2	0.1	0.0	0.2	-0.3	-0.1	-0.1	5.1	1.7	3.4
Papel y productos del papel	2.9	-2.7	5.5	0.4	-0.1	0.4	-0.1	0.0	0.0	2.8	-1.3	4.1
Coque y productos refinados del petróleo	21.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.1	-0.8	-0.7	-0.1	21.0	12.3	8.7
Químicos y productos químicos	21.2	-1.7	22.9	0.3	0.0	0.3	-0.6	-0.5	-0.2	32.5	6.5	26.0
Caucho y plásticos	14.3	-0.8	15.1	0.7	-0.1	0.7	0.5	-93.9	94.4	5.1	-0.8	5.9
Metales básicos	22.1	-1.0	23.1	0.2	0.0	0.2	-2.9	-2.0	-0.9	-77.7	13.5	-91.2
Metales excepto maquinaria y equipo	15.4	-0.6	16.0	1.3	0.1	1.2	-3.8	-2.5	-1.3	7.0	-0.4	7.4
Computadores, electrónica y productos ópticos	26.3	-2.5	28.8	4.0	0.6	3.5	-4.1	-1.7	-2.3	-25.6	-18.0	-7.6
Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	7.3	-2.3	9.6	0.2	0.0	0.2	-1.1	-0.7	-0.4	27.2	-0.3	27.5
Transporte terrestre y por tuberías	14.6	0.6	13.9	-0.4	0.5	-0.9	-1.0	-0.4	-0.6	32.4	-0.7	33.2
Total	737.8	-15.3	753.1	46.1	-1.1	47.2	-29.7	-92.2	62.5	637.5	102.7	534.8
										310.3	136.8	173.4
										-116.2	55.3	-171.5

Prod.FBK : producto por la FBK, PP: proceso productivo, DF: Demanda Final

Fuente: Elaborado con los datos de WIOD.

Cuadro 2. Contribución al crecimiento promedio del producto de los componentes de oferta y demanda de 2000 - 2014

Sectores	Brasil					México								
	Crec.	Insms	VA	Impts	DI	DF	FBK	Crec.	Insms	VA	Impts	DI	DF	FBK
Alimentos, bebidas y tabaco	4.1	3.1	-0.4	1.4	4.0	0.1	0.0	2.1	0.8	1.2	0.0	0.2	1.9	0.0
Papel y productos del papel	2.8	3.5	-2.0	1.3	12.8	-10.0	-0.1	1.1	-1.5	4.1	-1.5	-3.8	4.8	0.0
Coque y productos refinados del petróleo	3.5	6.0	-3.6	1.1	0.0	3.5	0.0	20.4	18.3	1.3	0.7	-14.2	34.6	0.0
Químicos y productos químicos	2.9	7.5	-6.8	2.1	-8.4	11.3	0.0	0.8	-1.3	3.4	-1.4	-18.3	19.1	0.0
Caucho y plásticos	2.6	-3.4	5.0	0.9	-9.4	11.9	0.4	1.4	3.8	-1.9	-0.5	-0.3	1.6	0.0
Metales básicos	1.5	-5.1	6.2	0.4	-3.8	5.3	0.4	0.4	2.6	-0.9	-1.3	13.8	-13.4	0.0
Metales excepto maquinaria y equipo	1.7	-0.2	1.0	0.9	-3.2	4.9	1.7	1.4	3.3	-1.2	-0.7	-4.8	6.3	0.1
Computadores, electrónica y productos ópticos	2.7	0.2	1.5	1.0	4.8	-2.1	19.0	1.8	7.8	-5.9	-0.1	-2.6	4.4	-2.8
Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	2.9	15.4	-14.0	1.4	-1.0	3.9	0.0	8.7	13.7	3.2	-8.2	4.4	4.3	0.0
Transporte terrestre y por tuberías	2.9	4.0	-2.4	1.4	-1.1	4.0	0.3	2.1	10.5	2.3	-10.7	0.7	1.3	-0.2
Total	3.3	0.3	2.4	0.6	2.9	0.3	2.4	1.9	0.8	2.4	-1.3	1.1	0.8	-0.8

Crec: Crecimiento, Insm: Insumos, VA: Valor Agregado, DI: demanda intermedia, DF: Demanda Final
Fuente: Elaborado con los datos de WIOD.



Cuadro 3. Contribución al crecimiento del producto de los componentes de oferta y demanda

Sectores	Brasil (2004)						México (2005)							
	Crec.	Insms	VA	Impts	DI	DF	FBK	Crec.	Insms	VA	Impts	DI	DF	FBK
Alimentos, bebidas y tabaco	6.5	3.1	2.8	0.5	1.3	5.2	0.0	3.1	1.9	1.2	0.0	1.0	2.1	0.0
Papel y productos del papel	5.3	1.6	3.4	0.3	6.9	-1.6	0.0	5.1	4.3	1.1	-0.2	5.7	-0.5	0.0
Coque y productos refinados del petróleo	2.4	11.0	-9.5	0.9	1.9	0.5	0.0	30.2	29.8	0.3	0.1	-15.1	45.4	0.0
Químicos y productos químicos	5.9	-1.2	6.9	0.1	4.0	1.9	0.1	13.8	13.4	0.5	-0.2	15.9	-2.2	0.0
Caucho y plásticos	7.4	4.4	2.4	0.6	6.0	1.4	0.1	0.7	0.8	0.0	-0.1	0.3	0.4	0.0
Metales básicos	7.8	0.1	7.5	0.1	3.8	3.9	0.1	4.9	3.6	1.5	-0.3	4.4	0.5	0.1
Metales excepto maquinaria y equipo	7.8	0.3	7.2	0.2	6.0	1.7	0.7	5.2	3.6	1.8	-0.1	4.7	0.5	0.1
Computadores, electrónica y productos ópticos	15.3	11.1	2.8	1.5	12.9	2.5	3.9	15.5	13.7	1.8	0.0	10.8	4.8	1.3
Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	5.4	-1.7	7.2	0.0	3.5	1.9	0.0	14.1	9.5	5.8	-1.1	9.6	4.5	0.0
Transporte terrestre y por tuberías	-1.0	-2.6	1.7	-0.1	0.2	-1.1	-0.1	1.0	1.1	1.6	-1.7	0.5	0.5	0.3
Total	5.8	2.7	-1.2	0.4	2.8	3.0	0.7	11.3	5.3	6.2	-0.2	6.3	5.0	0.9

Crec: Crecimiento, Insm: Insumos. VA: Valor Agregado, DI: demanda intermedia; DF: Demanda Final
Fuente: Elaborado con los datos de WIOD

Cuadro 4. Contribución a la caída del producto de los componentes de oferta y demanda de 2009

Sectores	Brasil						México							
	Crec.	Insms	VA	Impts	DI	DF	FBK	Crec.	Insms	VA	Impts	DI	DF	FBK
Alimentos, bebidas y tabaco	-0.9	-2.3	1.5	-0.1	-0.5	-0.4	0.0	0.2	0.4	-0.2	0.1	2.8	-2.6	0.0
Papel y productos del papel	-1.8	-2.0	0.3	-0.2	-1.7	-0.1	0.0	-2.2	-1.8	-0.1	-0.3	-1.9	-0.3	0.0
Coque y productos refinados del petróleo	0.6	-15.4	17.2	-1.1	-4.3	4.8	0.0	29.7	28.7	0.6	0.4	19.8	9.9	0.0
Químicos y productos químicos	-0.8	-9.8	10.0	-1.0	-4.7	3.9	0.0	-18.7	-17.8	-0.9	-0.1	-14.3	-4.4	0.0
Caucho y plásticos	-7.1	-8.6	2.3	-0.9	-2.3	-4.9	0.0	-11.0	-7.6	-3.4	-0.1	-7.5	-3.5	0.0
Metales básicos	-16.6	-17.1	1.5	-1.0	-10.5	-6.1	-0.1	-16.8	-10.5	-6.2	-0.1	-19.0	2.2	-0.1
Metales excepto maquinaria y equipo	-16.6	-12.8	-2.8	-1.0	-11.6	-5.1	-1.7	-13.8	-8.9	-4.8	-0.1	-12.1	-1.7	-0.8
Computadores, electrónica y productos ópticos	-15.2	-13.2	-0.1	-1.8	-12.4	-2.8	-2.0	-16.4	-13.1	-3.2	0.0	-8.0	-8.4	-0.7
Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	-1.7	-2.6	1.1	-0.2	-4.1	2.4	0.0	-11.4	-10.7	-0.1	-0.6	-5.7	-5.7	0.0
Transporte terrestre y por tuberías	-2.5	-1.5	-0.8	-0.2	-4.3	1.8	0.0	-6.4	0.5	-4.6	-2.3	0.4	-6.9	0.5
Total	-1.2	-2.4	1.5	-0.3	-2.8	1.7	0.2	-5.6	-2.4	-2.9	-0.3	-2.4	-3.2	-0.5

Crec: Crecimiento, Insm: Insumos. VA: Valor Agregado, DI: demanda intermedia; DF: Demanda Final
Fuente: Elaborado con los datos de WIOD

Conclusiones

Existe una relación directa entre el crecimiento y la FBK; sin embargo, tal como se aprecia en los casos empíricos, el efecto de la FBK depende si es vinculado al proceso productivo o la demanda final, siendo en esta última la característica del efecto de la FBK de dichas economías. Lo anterior significa que la FBK contribuye en la intensidad de la escala de la producción más que al empuje al cambio tecnológico.

No hubo un cambio estructural derivado de un cambio tecnológico en las economías analizadas, pero las interrelaciones si cambiaron, por ejemplo, en el corto plazo, en Brasil disminuyeron los sectores clave vinculados a la industria y en México aumentaron en dos. Aunque los sectores y la economía crecieron a tasas distintas, el cambio de las relaciones intersectoriales se debió más al cambio de la demanda intermedia para el incremento de la producción, por lo que se volvió intensiva en valor agregado en el lado de la oferta.

La FBK ha jugado un papel poco influyente en el producto tanto en el período como en los años de mayor crecimiento y de crisis; sin embargo, en Brasil la FBK tiene efectos positivos en un número mayor de sectores que México. El crecimiento en ambas economías se explica por componentes distintos a la FBK, que en un contexto de apertura puede ser por el efecto del comercio en la demanda final. 🌐

Bibliografía

- Alves-Passoni, Patieene. (2022) "The medium-high and high technological intensity sectors in Mexico and Brazil: a structural decomposition analysis between 2000-2014", *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, 53 (211), 79-106.
- Alves-Passoni, Patieene., y Blancas Neria, Andrés. (2023) "Determinants of Growth in Mexico and Brazil Between 2003 and 2018: A Demand-led Decomposition of Growth Using Input-output Tables", *Review of Political Economy*, 35 (3): 670-686. <https://doi.org/10.1080/09538259.2022.2150437>
- Carrascal, André. (2017) "Drivers of change in the European youth employment: a comparative structural decomposition analysis", *Economic Systems Research*, 29 (4), 463-485. <https://doi.org/10.1080/09535314.2017.1316708>
- Dietzenbacher, Erik. y Los, Bart. (1998) "Structural decomposition techniques: sense and sensitivity", *Economic Systems Research*, 10 (4), 307-323 <https://doi.org/10.1080/09535319800000023>
- Kurz, Heinz. y Salvadori, Neri. (2000) "The Dynamic Leontief Model and the Theory of Endogenous Growth", *Economic Systems Research*, 12 (2), 255-265. <https://doi.org/10.1080/09535310050005734>
- Jorgenson, Dale y Griliches Zvi. (1967) "The Explanation of Productivity Change", *The Review of Economic Studies*, 34 (3), 249-283. <https://doi.org/10.2307/2296675>
- Heesterman, Aart. (1990) "The Instability of the Dynamic Input-Output Model", *Economic Systems Research*, 2 (4), 351-356 <https://doi.org/10.1080/09535319000000025>

- Lager, Christian. (2006) "The Treatment of Fixed Capital in the Long Period". *Economic Systems Research*, 18 (4), 411-426, <https://doi.org/10.1080/09535310601021007>
- Leontief, Wassily. (1951) *The Structure of the American Economy, 1919-1939: An Empirical Application of Equilibrium Analysis*. Reino Unido, Oxford University Press
- Lin, Chen., Li, Jing., y Li, Dezhi. (2014) "The power of visible hands: an environmental structural decomposition analysis considering the people's daily effect". *Economic Systems Research*, 26 (4), 431-443 <https://doi.org/10.1080/09535314.2014.939612>
- Marquez Mendoza, Marco Antonio y Velázquez Villalpando, Maritza Areli. (2024) "El desarrollo de la estructura productiva en Argentina, Brasil y México en 2018", *Atlantic Review of Economics – AROEC*, 7 (1), 1-21.
- Miller, Ronald. y Blair, Paul. (2009) *Input-Output Analysis. Foundations and Extensions*, 2º Ed., Reino Unido, Cambridge University Press
- Portella-Carbo, Ferran. (2016) "Effects of international trade on domestic employment: an application of a global multiregional input-output supermultiplier model (1995–2011)" *Economic Systems Research*, 28 (1), 95-117. <https://doi.org/10.1080/09535314.2016.1142429>
- Rasmussen, Norregaard. (1956) *Studies in Inter-Sectorial Relations*, Dinamarca, Copenhagen.
- Rotta, Thomas y Kumar, Rishabh. (2024) "Was Marx right? Development and exploitation in 43 countries, 2000–2014", *Structural Change and Economic Dynamics*, 69, 213-223. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.12.001>
- Ross, Jaime. (2013) *La riqueza de las naciones en el Siglo XXI: desarrollo económico, crecimiento e instituciones*, México, Fondo de Cultura Económica
- Singh, Vir. (1959) "Adam Smith's Theory of Economic Development", *Science & Society*, 23 (2), 107-132 <https://www.jstor.org/stable/40400630>
- Solow, Robert. (1956) "A Contribution to The Theory of Economy Growth", *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Steenge, Albert. (1990) "Instability Problems in the Dynamic Leontief Model: an Economic Explanation", *Economic Systems Research*, 2(4), 357-362. <https://doi.org/10.1080/095353190000000026>
- Steenge, Albert. y Reyes, Rachel (2020). "Return of the capital coefficients matrix" *Economic Systems Research*, 32(4), 439-450. <https://doi.org/10.1080/09535314.2020.1731682>
- Tucker, Graham (1954) "The Origin of Ricardo's Theory of Profits", *Economica*, New Series, 21(84), 320-333 <https://www.jstor.org/stable/2550358>

Estimado(a) colaborador(a):

A continuación presentamos los criterios técnicos para la presentación de artículos de la revista *Economía Informa*.

Requerimientos del texto:

- Una página principal que incluya: título del artículo, nombre completo del autor, resumen académico y profesional, líneas de investigación, dirección, teléfono y correo electrónico.
- Un resumen del artículo de máximo 10 líneas.
- Incluir la clasificación (JEL) y tres palabras clave.
- Usar notas al pie de página ocasionalmente y sólo si son indispensables.
- Citas y referencias en el texto deben cumplir con los requisitos del sistema de referencias Harvard.
- Explicar por lo menos una vez los acrónimos y/o abreviaturas usadas en el texto.
- La bibliografía final debe también cumplir los criterios del sistema de referencia Harvard. La lista de referencias debe corresponder con las citas del documento.

Extensión y características técnicas:

- Ningún artículo puede exceder 30 páginas; incluyendo todas las secciones del manuscrito.
- Debe estar en Word.
- La letra debe ser Times New Roman, tamaño 12.
- El formato es tamaño carta (A4).
- No se usa sangría (ni en el texto ni en las referencias bibliográficas)
- El uso de itálicas está reservado para el título de libros, journals, nombres científicos y letras que no estén en castellano.
- El uso de comillas está reservado para el título de: artículos, capítulos de libros y citas incluidas en el texto.

Tablas, gráficos y otros materiales de apoyo:

- Preferiblemente en Excel. De lo contrario usar: jpeg, tiff, png o gif.
- Se deben proporcionar los archivos originales en un sólo documento.
- Incluir los materiales también en el texto.
- Deben ser auto contenidos. Es decir, no se necesita del texto para ser explicados. No incluir abreviaciones. Indicar de manera clara las unidades de medida así como citas completas.
- Deben encontrarse en blanco y negro.
- Las tablas deben ser simples y relevantes.
- Los títulos, notas y fuentes del material deben ser capturados como parte del texto del documento. No deben ser insertados en el cuerpo del gráfico, figura y/o tabla.